LIFT

提水式无雾加湿器

围绕加水、拆洗与湿件停放
组织产品结构



工业设计作品集 / R2 完整概念项目

2026.10 · 自主提案 / AI辅助设计与效果表达

设计命题：让湿部件有明确的停放位置

从卧室到水池，关注加水、清洗与复装之间的部件转移。

资料对象	官方已提供的功能或步骤	本项目的判断
Xiaomi Smart Evaporative Humidifier	顶部补水或拆件加水。 水箱、滤芯、水路有不同清洁步骤。	顶部加水并非空白机会。 关注拆下来的部件如何转移和安置。
Smartmi Evaporative Humidifier 3	可拆水箱、顶部加水， 并提供自清洁和风干相关功能。	“可拆洗”不足以构成差异。 需要把维护动作做具体。

设计命题

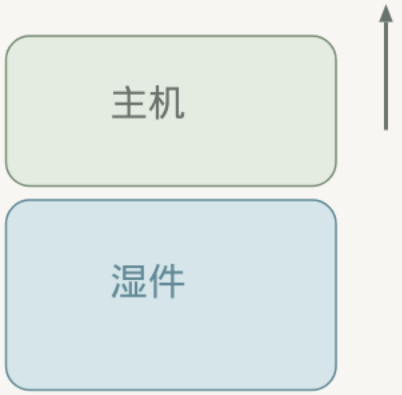
让拆下来的湿部件互相承接，减少临时找位置的需要。

资料S1–S4。未进行竞品实测，不使用虚构的效率提升比例。

布局选择：前部湿件与固定主机

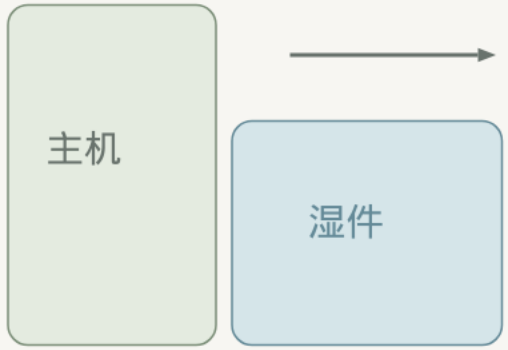
按部件转移、桌面空间和接口复杂度比较三种架构。

A 上下分体



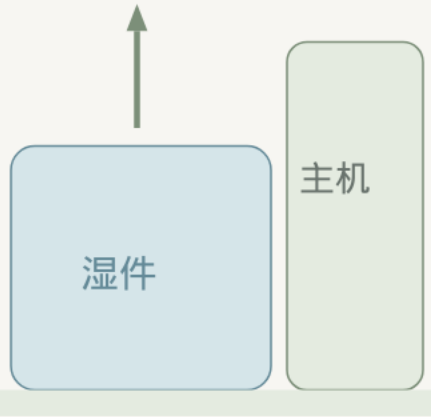
取水前，需要安置上部主机。
占地较集中。

B 侧向抽取



水平移动需要侧向空间。
轨道与残水需处理。

C 前部拆提



先取顶罩和滤芯，再提水箱。
主机原位停留，增加风口密封。

选择C作为本轮深化方向。比较属于定性推演，尚未经过用户对照测试。

形态语言：两个体量，一条操作线索

前低后高

前部集中水箱和滤芯，
后部容纳风道、风机与显示。

连续的圆角轮廓

水箱与顶罩共享平面边界，
接缝沿功能层次排列。

有颜色的可操作部件

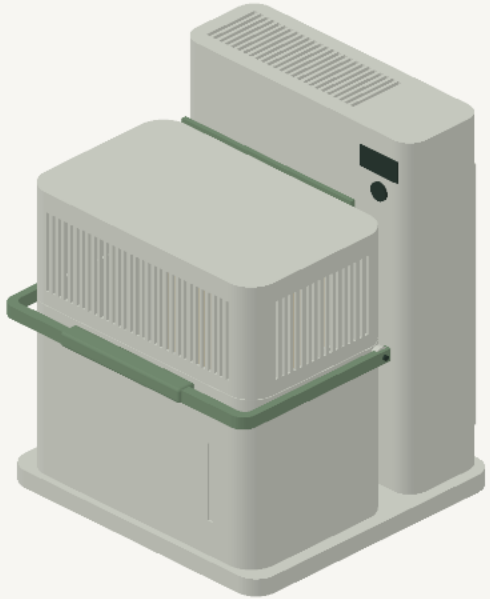
提手包围水箱，中央加宽握持段。
把操作提示放进形态中。



瓷白 / 鼠尾草绿为主推配色；右图为AI辅助色彩探索。

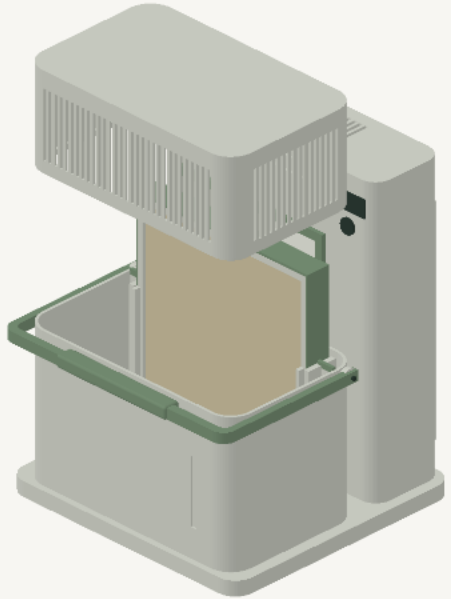
拆洗顺序：先安排湿件，再提走水箱

清洁前关闭设备并断开供电，按顺序释放接口与提手。



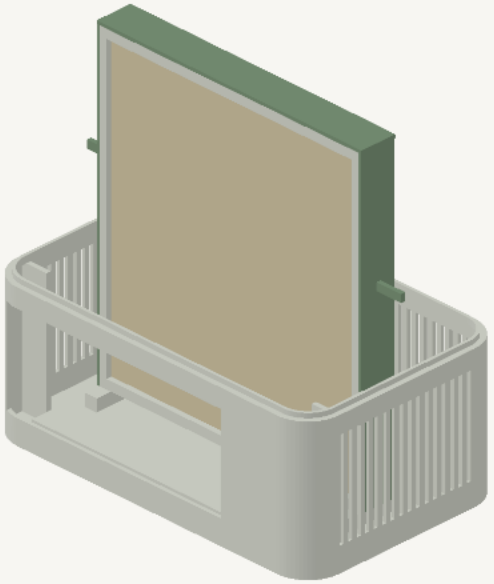
01 前移湿模块

约14 mm，释放风口密封。



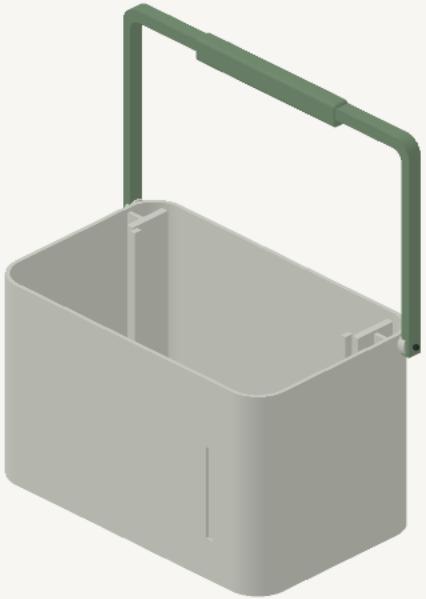
02 取下顶罩

垂直取下，翻转放稳。



03 停放湿滤芯

支点接触滤芯框架。



04 翻提手取水

顶罩和滤芯已先移走。

加水与复装：MAX以空水箱为准



2.20 L

MAX对应的名义加水量

加水时保留托底动作

握住提手，另一手可托底。
按空箱MAX加水，再放回滤芯。

复装顺序

水箱归位后先折回提手，
再装滤芯和顶罩，最后向后推到位。
短按确认后恢复运行。

反置顶罩：滤芯框架有明确的落脚处

连续顶壳承接滴水

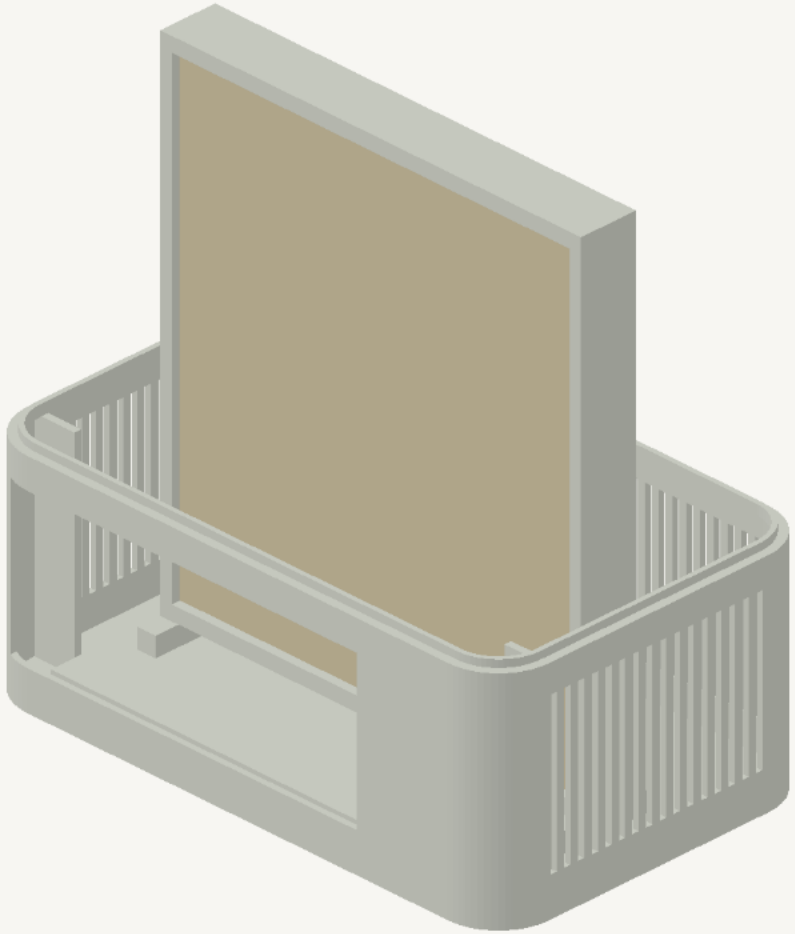
顶面没有出风孔。反置后，
开槽上沿与底面留出12.5 mm高度。

承托框架，抬高滤材

支点位于框架下方，
避免直接压住吸水材料。

短时维护停放

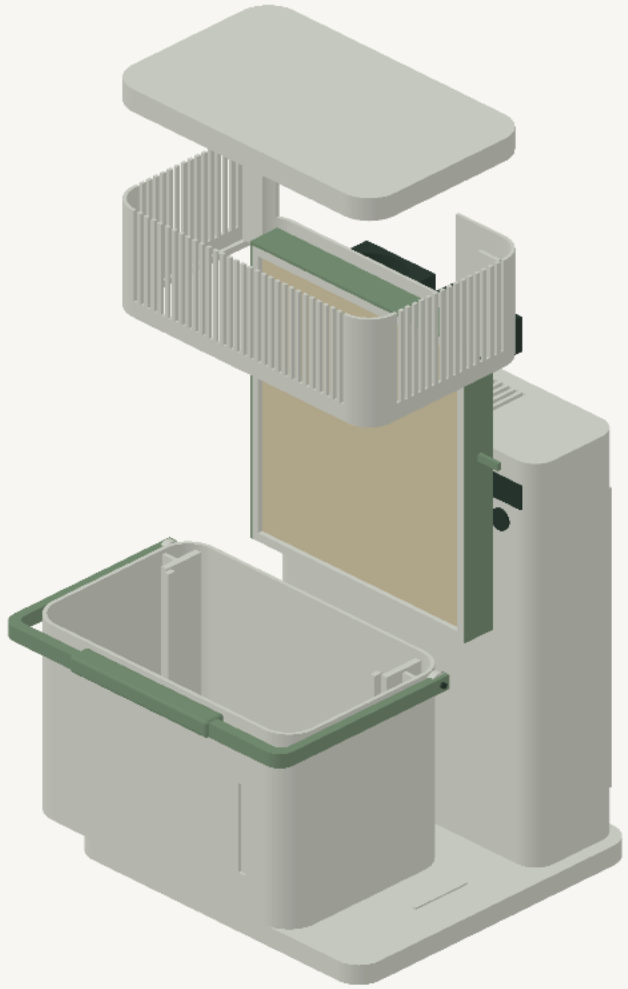
以100 mL加水量作为首轮检漏目标。
结束后及时倒水、清洁和干燥。



结构分解：湿件与固定主机分组

日常拆洗件

连续顶壳与格栅组成顶罩
可更换滤材与框架
提手与整体水箱



固定在机内

空气经过湿滤芯进入后部
两只60 mm风机向上排风
湿风道与电路腔分别布置

可继续编辑的实体

17个分件/部件包络
装配态与维护态STEP
另附分件STL与建模脚本

模型用于结构布置与装配讨论。风机、传感器、显示与电路板为尺寸包络，未复制供应商CAD。

真实迭代：提手转动与顶罩发生干涉



被放弃的动作：盖着顶罩翻提手

发现

在0–90°范围内按5°步进检查，
提手在中间角度与顶罩实体相交。

修改

先取顶罩与滤芯，再翻起提手。
修正提手尾部，基座深度由220增至240 mm。

复查

移走顶罩后，19个采样角度下
提手与水箱壳体均未发现体积相交。

本机交互：日常操作独立完成

一颗实体按键，状态提示直接对应用户需要处理的事情。



自动运行

短按切换自动 / 低风



安装提示

水箱或顶罩未到位

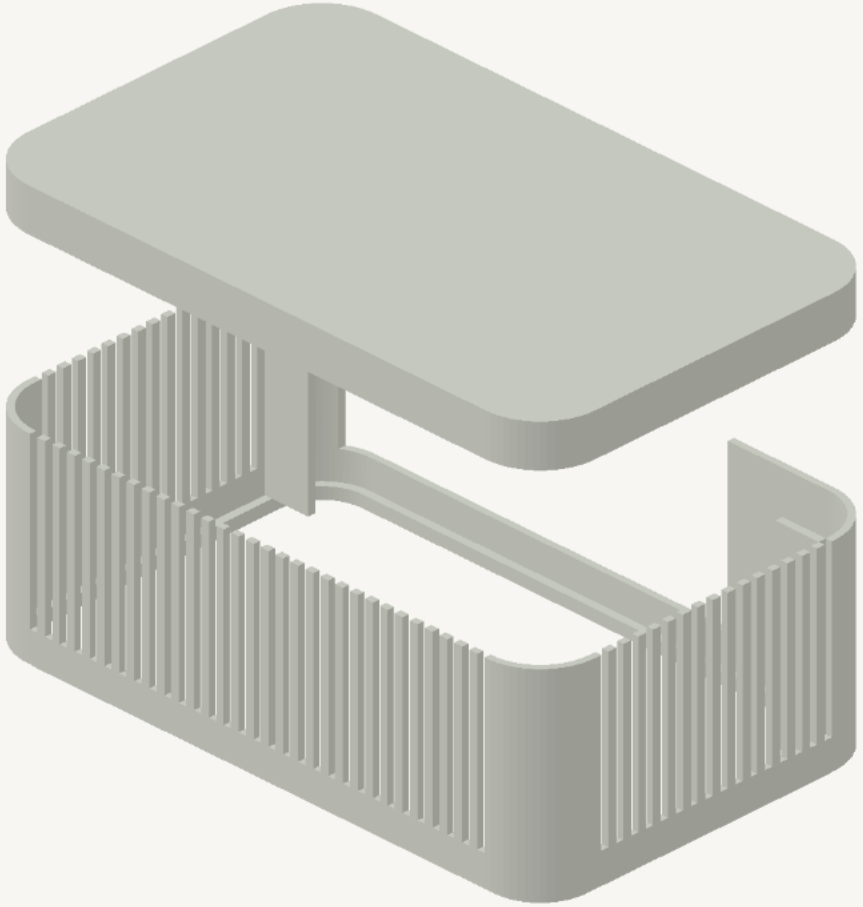


补水提示

低水位时停止运行

长按2秒关机。复装或断电恢复后保持待机，短按确认再运行。

制造考虑：连续接水区与开放端格栅



连续顶壳

PP顶壳承接滴水，接水区域保持连续。
分件面位于格栅开口的上沿。

开放端格栅

格栅条朝分件方向开放，
避免把整圈闭孔直接视为简单开模件。

材料与表面选择

水箱采用PP整体容器，名义壁厚2.8 mm。
外壳为工程塑料细哑纹；卡接和公差待小样。

项目评估：完成设计定义，进入样件验证

本次已完成

11条官方资料与设计决策
17个分件 / 部件包络及装配模型
维护路径、接口及材料工艺定义

模型计算与检查

空箱MAX约2.1955 L，名义2.20 L。
滤芯占位后至风口静态余量约59.2 mm。
取罩后19个提手采样角度未与箱壳相交。

待执行的实物工作

P0 外观与人机
先做轴座 / 接口小样，再做1:1整机。

P1 冷态涉水
水箱24 h检漏，顶罩100 mL试验。

P2 功能与使用
验证滤材供水、噪声、联锁及维护任务。

完整资料、24页展开稿、STEP/STL、打样手册和记录表见附件。当前未进行实物打样、用户测试或米家接入。